Boletín de ejercicios 2 (a realizar entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, 25/26)

i) La primera tarea a realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en repasar/estudiar la materia vista en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea a realizar consiste en resolver las siguientes cuestiones y problemas:

1) Si el sistema binario permite representar cualquier cantidad mediante una combinación de dígitos binarios (*bits*), ¿cuál fue el motivo por el que se crearon el *código signo-magnitud* (*csm*), el código complemento a 1 (*cca*1) y el código complemento a 2 (*cca*2)?

2) ***a***) Indica 2 formas distintas de calcular el complemento a 1 (*ca*1) de un número binario. Pon un ejemplo de cada método (no los copies de las diapositivas de clase).

b) Indica 3 formas distintas de calcular el complemento a 2 (*ca*2) de un número binario. Pon un ejemplo de cada método (no los copies de las diapositivas de clase).

c) Indica un motivo por el que no se diseñan circuitos que realicen operaciones aritméticas con cantidades representadas en los códigos *csm* y *cca*1.

3) Representa las siguientes cantidades en el *código signo magnitud* (*csm*), utilizando 8 dígitos (en el caso de que sea posible): *a*) +18 *b*) –22 *c*) –134 *d*) $+2B_{16}$ *e*) $+7_{11}$

4) Representa las siguientes cantidades en el *código complemento a uno* (*cca*1), utilizando 8 dígitos (en el caso de que sea posible): *a*) +17 *b*) –21 *c*) –145 *d*) $+3E_{16}$ *e*) $+8_{15}$

5) Codifica las siguientes cantidades en el *código complemento a dos* (*cca*2) utilizando 8 dígitos (en el caso de que sea posible): *a*) +28 *b*) –34 *c*) –68 *d*) –124

6) Representa en el sistema decimal las siguientes cantidades:

a) $\overset{BS}{0}\,101101_{cca1}$ *b*) $\overset{BS}{1}\,011_{cca1}$ *c*) $\overset{BS}{0}\,101001_{cca2}$ *d*) $\overset{BS}{1}\,0111_{cca2}$ *e*) $\overset{BS}{1}\,0000111_{csm}$

7) ***a***) ¿Se puede representar +12 en el *cca*2 utilizando 4 dígitos, incluido el bit de signo? ¿Por qué?

b) Representa en base 10 las siguientes cantidades: *i*) $\overset{BS}{1}\,1000_{cca2}$ *ii*) $\overset{BS}{1}\,000_{cca2}$

c) Con 5 bits, incluido el bit de signo, ¿cuáles son los rangos de valores que se pueden representar en los códigos *csm*, *cca*1 y *cca*2?

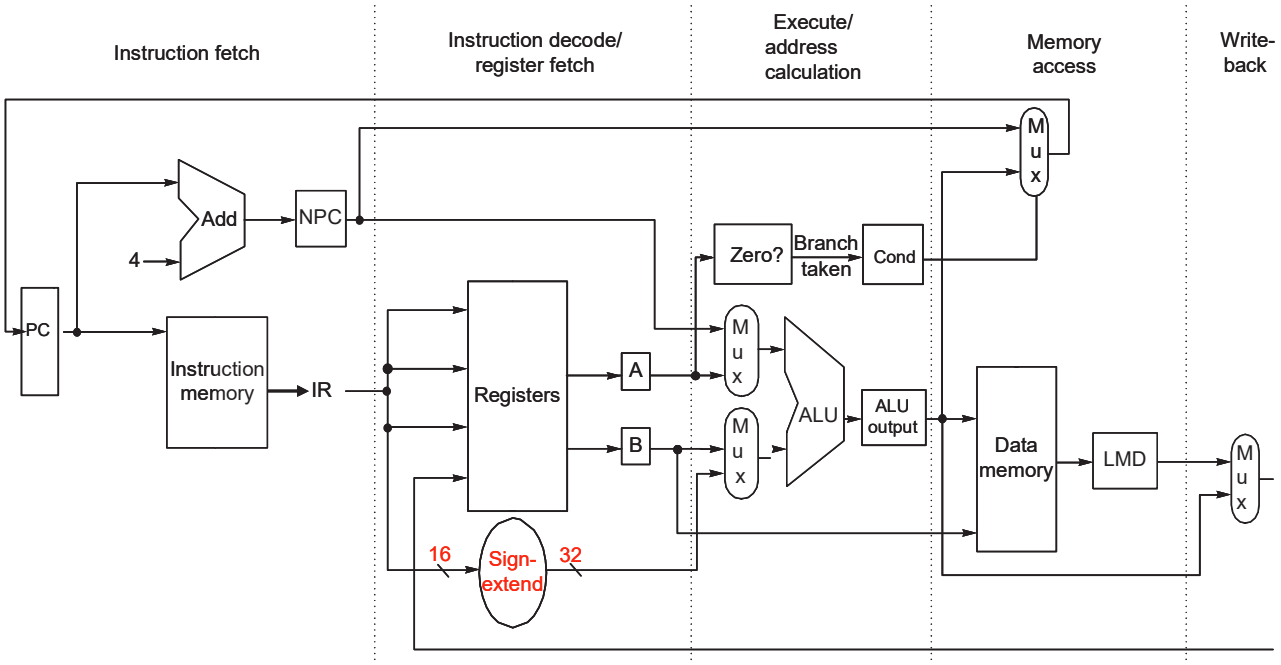
8) Representa –2, –4, –8, –16 y –32 en el *cca*2 utilizando el menor número de dígitos que sea posible. ¿Son únicas dichas representaciones?. Si no lo son, indica otra representación equivalente de cada cantidad.

9) ***a***) Representa +6 en el *cca*2 utilizando 4, 5 y 6 dígitos, incluido el bit de signo. Explica de forma breve y sencilla la relación (o la diferencia) que hay entre dichas representaciones.

b) Representa –6 en el *cca*2 utilizando 4, 5 y 6 dígitos, incluido el bit de signo. Explica de forma breve y sencilla la relación (o la diferencia) que hay entre dichas representaciones.

c) Si tengo una cantidad (positiva o negativa) representada en el *cca*2 con *n* bits, incluido el bit de signo, y quiero representarla con un número de bits mayor que *n*, ¿qué puedo hacer?

d) En la siguiente página se muestra un diagrama de bloques simplificado de un procesador de 32 bits. Sa-



biendo que la ***unidad aritmético-lógica*** (**ALU**) de dicho procesador está diseñada para operar con datos de 32 bits, pero que hay instrucciones que en uno de sus campos de datos guardan datos (números) de 16 bits, ¿cuál consideras tu que es la función del bloque denominado ***Sign-extend*** que se indica en dicho diagrama?

10) ***a***) ¿De los formatos de representación en coma fija que se han desarrollado a lo largo del tiempo, cuál se utiliza hoy en día y por qué?

b) Cuando se realiza la siguiente declaración en *C*: **unsigned short int *x*;**, ¿en qué código o sistema de numeración se guardan los valores asignados a la variable ***x*** dentro del procesador que ejecuta el código?

c) Cuando se realiza la siguiente declaración en *C*: **signed int *y*;**, ¿en qué código o sistema de numeración se guardan los valores asignados a la variable ***y*** dentro del procesador que ejecuta el código?

Nota: en la parte derecha se indica el tipo de variables que se pueden declarar en cierto compilador de *C*, así como el número de bits que se utilizan para guardar los valores que se le asignen a las variables.

Tipo de variable en C	Tamaño	Rango de valores
(unsigned) ***char***	8 bits	[0, 255]
signed ***char***	8 bits	[–128, +127]
unsigned short (***int***)	8 bits	[0, 255]
(signed) short (***int***)	8 bits	[–128, +127]
(signed) ***int***	16 bits	[–32768, +32767]
unsigned (***int***)	16 bits	[0, 65535]
float	32 bits	$[-1.5\cdot10^{45}, +3.4\cdot10^{38}]$

... y ahora un par de ejercicios para pensar un poco:

11) En el paquete *numeric_std.all* de un lenguaje de descripción de hardware (digital) conocido como *vhdl* están definidos dos tipos de datos denominados genéricamente como *signed* y *unsigned*.

a) ¿Por qué crees tu que en la norma en la que se define el lenguaje *vhdl* se indica que el rango de valores que puede guardar tanto en una señal (*signal*) como en una variable de tipo *unsigned* de *n* bits es: $[0 \text{ a } 2^n-1]$?

b) ¿Por qué crees tu que en la norma en la que se define el lenguaje *vhdl* se indica que el rango de valores que puede guardar tanto una señal (*signal*) como una variable de tipo *signed* de *n* bits es: $[-2^{n-1} \text{ a } 2^{n-1}-1]$?

12) ***a***) ¿Qué relación debe de haber entre dos números A_2 y B_2 de *n* bits cada uno para que el resultado de la suma $A_2 + ca1(B_2)$ sean *n* unos?

b) ¿Qué relación debe de haber entre dos números enteros A_2 y B_2 de n bits cada uno para que el resultado de la suma $A_2 + ca2(B_2)$ sea igual a un 1 seguido de n ceros?

c) En cierto DSP (*Digital Signal Processor*) de *Texas Instruments*, a todas las instrucciones se les asigna una dirección (≡ número binario) en el mapa de memoria de instrucciones cuyo bit menos significativo siempre es 0. Hay quien afirma que esto hace que las direcciones de todas las instrucciones sean impares y hay quien afirma que lo que hace es que todas las direcciones sean pares. ¿Tu qué opinas? ¿Por qué?

d) En cierto DSC (*Digital Signal Controller*) de 32 bits de Microchip, a todas las instrucciones se les asigna una dirección (≡ número binario) en el mapa de memoria cuyos 2 bits menos significativos siempre valen 0. ¿Qué relación guardan entre si las direcciones consecutivas asignadas a las instrucciones que ejecuta dicho DSC?

***Pasatiempo* 1**: Todo "programador de *hardware*" necesita saber cuantos bits hay que utilizar para representar el resultado de la suma de dos números binarios, enteros, sin signo, de n bits cada uno. Pista: utiliza inducción para averiguar dicho número de bits.

***Pasatiempo* 2**: Todo "programador de *hardware*" necesita saber cuantos bits hay que utilizar para representar el resultado del producto de dos números binarios, enteros, sin signo, de n bits cada uno. Pista: utiliza inducción para averiguar dicho número de bits.

***Pasatiempo* 3**: Cierto programador de *hardware* cuando quiere modificar el bit 1 en un registro 16 bits (bits 15 a 0) como, por ejemplo el registro IPC0, a veces escribe en *C* la siguiente instrucción:

```
IPC0 = (IPC0 & 0xFFFD);
```

mientras que a veces escribe la siguiente instrucción:

```
IPC0 = (IPC0 | 0x0002);
```

Explica qué hace cada instrucción.

Yo hablo Castellano con Dios, Italiano con las mujeres,
Francés con los hombres y Alemán con mi caballo.
Carlos V, rey de Francia 1337-1380

Una anécdota de un ingeniero y matemático inolvidable:

Charles Proteus Steinmetz (1865-1923) fue sin duda alguna uno de los ingenieros más grandes que han existido. Tiene aportaciones trascendentales en el campo de la Ingeniería. A modo de ejemplo, cabe decir que propuso el uso de números complejos en el análisis de circuitos eléctricos e introdujo el concepto de *fasor*. La importancia de esto se puede ver en el hecho de que hasta entonces no se sabía cómo analizar teóricamente el comportamiento de los motores o de los generadores eléctricos, ni cómo se podía transmitir energía eléctrica de forma eficiente a distancias superiores a 4 ó 5 kilómetros. Además de tener una inteligencia privilegiada, Steinmetz poseía un agudo sentido del humor, tal como demuestra la siguiente anécdota, publicada en la sección de Cartas de la revista *Life* (14 de mayo de 1965):

Señores: en su artículo sobre Steinmetz (23 de abril) mencionaban una entrevista con Henry Ford. Mi padre, Burt Scott, empleado de Henry Ford desde hacía años, me relató la historia de ese encuentro. Se habían planteado dificultades técnicas en un nuevo generador diseñado en la planta Ford de River Rouge que los ingenieros eléctricos de la planta no eran capaces de resolver. Esto obligó a Henry Ford a solicitar la ayuda de Charles Proteus Steinmetz. Cuando el "pequeño gigante" llegó a la planta, rechazó toda asistencia, pidiendo solamente un cuaderno, un lápiz y un camastro. Durante dos días y dos noches vigiló el generador e hizo una gran cantidad de cálculos. Al cabo de los dos días, pidió una escalera, una cinta de medir y un trozo de tiza. Trepó laboriosamente por la escalera, realizó cuidadosamente varias mediciones e hizo una marca con la tiza en el lateral del generador. Descendió y ordenó a su escéptica audiencia que quitasen una placa de la carcasa

del generador y que eliminasen 16 espiras de la bobina situada a la altura marcada. Se hicieron las correcciones indicadas por Steinmetz y el generador funcionó perfectamente. Pasados unos días, Ford recibió una factura de la *General Electric* (compañía para la que trabajaba Steinmetz) por un importe de 10.000 dólares, firmada por el propio *Steinmetz*. Ford le devolvió la factura agradeciendo el buen trabajo realizado y pidiéndole respetuosamente una factura detallada. Pasados unos días, Ford recibió una nueva factura de la *General Electric* en la que se detallaban los siguientes servicios:

_ Hacer una marca con una tiza: 1 dólar

_ Saber dónde hacerla: 9999 dólares

_ Total a pagar: 10.000 dólares

Nota 1: debes tener presente que esta anécdota ocurrió a principios del siglo pasado (Steinmetz falleció en 1923). Por aquel entonces, 10.000 dólares eran una cantidad más que respetable (exorbitante!). Pero en defensa de Steinmetz cabe decir que en el momento en el que ocurrió la anécdota anterior probablemente ninguna otra persona en el mundo hubiese podido resolver el problema planteado, al menos con la brillantez con la que lo hizo Steinmetz.

Nota 2: la anécdota anterior de Steinmetz describe muy bien para qué valemos los ingenieros. Nos pagan por resolver problemas que otras personas no saben resolver. Cualquiera puede hacer una marca con una tiza, pero no todo el mundo sabe dónde hay que hacer la marca con la tiza….

Nota 3: Henry Ford pagó la factura.